

2.1.2 Opbrengsten, winst en break-even

Veel verkopen, toch verlies?

Op een schoolmarkt verkoopt een smoothiebar 80 smoothies voor €3,00 per stuk. Er komt €240 binnen. Toch houdt de bar geen geld over. Hoe kan dat? Voorspel eerst wat er van die €240 af moet.

In §2.1.1 leerde je totale kosten berekenen: constante kosten plus variabele kosten. Nu voeg je de verkoopopbrengst toe. Daarmee bepaal je wanneer de opbrengst alle kosten dekt.

Na deze paragraaf kun je:

- Je kunt TO, GO en winst berekenen en GO bij een vaste prijs verklaren.
- Je kunt de break-even-afzet algebraïsch bepalen en een continue uitkomst onderscheiden van een geheel productaantal.
- Je kunt TK en TO in één grafiek weergeven en winst- en verlieszones herkennen.
- Je kunt winst bij een gegeven Q als verticale afstand tussen TO en TK weergeven.

1. Totale opbrengst

Een klant betaalt €3,00 voor één smoothie. Tien smoothies leveren samen $10 \times €3,00 = €30$ op.

Definitie: totale opbrengst (TO) Het bedrag dat een onderneming ontvangt door producten te verkopen. Een ander woord is **omzet**.

Formule: totale opbrengst $TO = P \times Q$

P is de vaste prijs in euro per product. Q is de verkochte hoeveelheid in de genoemde periode, met $Q \geq 0$. TO is in euro per periode. Alle producten worden tegen dezelfde prijs verkocht.

Voor de smoothiebar is $TO = 3,00Q$. We rekenen per marktdag. Alle gemaakte smoothies worden verkocht. We veronderstellen dat de bar de getekende hoeveelheden kan maken, zonder andere apparatuur of prijzen.

Q (smoothies per dag)	P (€ per smoothie)	TO (€ per dag)
0	3,00	0
80	3,00	240
150	3,00	450

Zo teken je TO. Zet Q op de horizontale as en TO in euro per dag op de verticale as. Bereken twee punten, bijvoorbeeld (0; 0) en (150; 450). Trek de rechte lijn door die punten. De lijn toont het verband bij gelijkblijvende prijs en overige omstandigheden.



Figuur 1. Smoothiebar: TO begint bij nul en stijgt met €3 per verkochte smoothie.

2. Gemiddelde opbrengst

Definitie: gemiddelde opbrengst (GO) De opbrengst per verkocht product, berekend door de totale opbrengst te delen door de verkochte hoeveelheid.

Formule: gemiddelde opbrengst $GO = TO / Q$, alleen voor $Q > 0$.

GO is in euro per product. Bij $Q = 0$ kun je niet door Q delen.

Bij 80 smoothies: $GO = 240 / 80 = €3,00$ per smoothie. Omdat elke smoothie dezelfde prijs heeft, geldt voor $Q > 0$:

$$GO = (P \times Q) / Q = P.$$

Je deelt de opbrengst van Q producten weer door Q. Daarom blijft de prijs per product over. Bij verschillende verkoopprijzen mag je deze vaste-prijsredenering niet zomaar gebruiken.

3. Winst vraagt ook om kosten

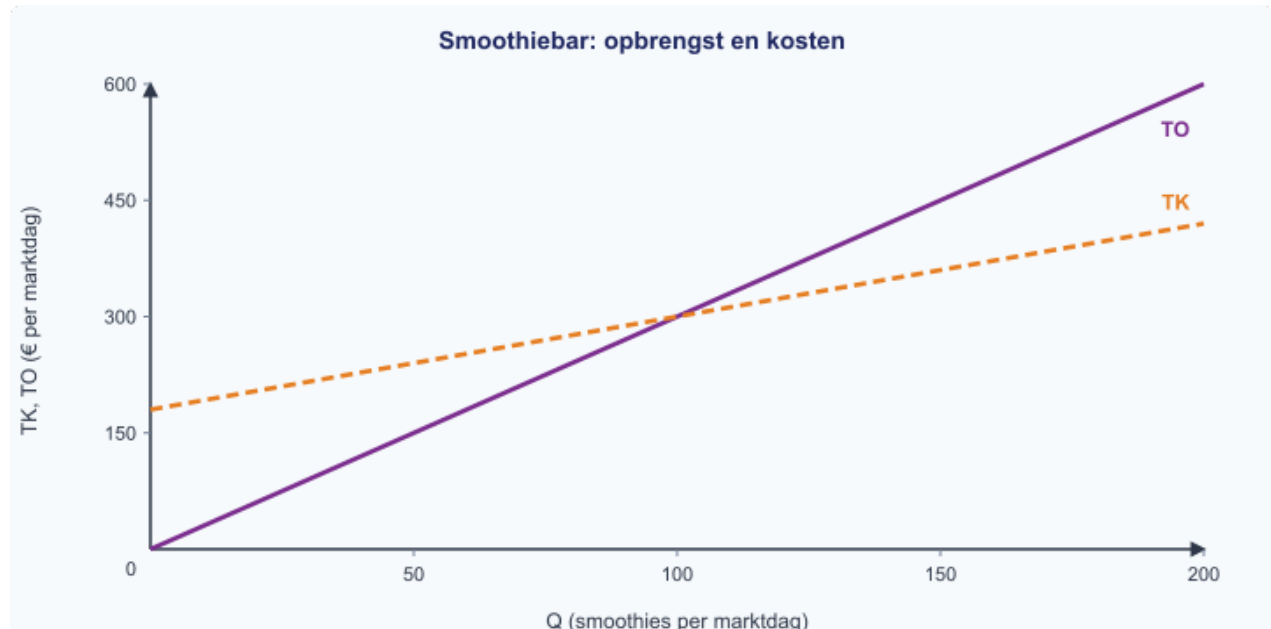
De bar betaalt €180 per marktdag voor kraamhuur en apparatuur. Ingrediënten en bekertjes kosten €1,20 per smoothie. De totale kosten zijn dus $TK = 180 + 1,20Q$. Deze kostenfunctie geldt binnen dezelfde marktdag en productieomvang. De constante kosten en variabele kosten per smoothie blijven gelijk.

Definitie: winst Het verschil tussen totale opbrengst en totale kosten. Een negatieve winst betekent verlies.

Formule: winst $\text{winst} = \text{TO} - \text{TK}$

Gebruik TO en TK bij dezelfde Q en over dezelfde periode. Winst is in euro per periode.

Voeg nu TK toe. Bij $Q = 0$ zijn de kosten €180. Bij $Q = 150$ zijn ze $180 + 1,20 \times 150 = €360$. Trek de rechte TK-lijn door $(0; 180)$ en $(150; 360)$. De assen en schaal blijven gelijk aan figuur 1.



Figuur 2. Smoothiebar: de TK-lijn is toegevoegd. Bij 80 smoothies ligt TK boven TO.

Q (smoothies per dag)	TO (€ per dag)	TK (€ per dag)	Winst (€ per dag)
0	0	180	-180
80	240	276	-36
150	450	360	90

Bij 80 smoothies komt €240 binnen, maar gaat €276 aan kosten af. De bar maakt €36 verlies. Dat beantwoordt de openingsvraag. Bij 150 smoothies is de opbrengst wel groter dan de kosten.

Let op: omzet is geen winst “Er komt €240 binnen, dus de winst is €240” vergeet de kosten. De omzet is €240; de winst is $€240 - €276 = -€36$. GO is ook geen winst per smoothie.

4. Break-even: precies alle kosten terugverdienen

Definitie: break-even-afzet De verkochte hoeveelheid waarbij $\text{TO} = \text{TK}$. De winst is precies nul; kosten en opbrengst zijn meestal niet nul.

Bij break-even kruisen TK en TO. Bepaal dat punt door de twee functies gelijk te stellen. Trek aan beide kanten dezelfde Q-term af en deel daarna om Q vrij te maken. Vul de gevonden Q terug in om het bedrag op de verticale as te vinden.

We tekenen rechte lijnen voor een **continu model**: Q mag daarin ook een kommagetal zijn. Verkoop je alleen hele producten, dan zoek je daarna het eerste gehele aantal zonder verlies. Is de continue uitkomst bijvoorbeeld 100,4, dan is dat 101, niet 100. Is de uitkomst precies 100, dan voldoet 100 al. Dit geldt hier omdat de vaste prijs hoger is dan de constante variabele kosten per product: extra verkoop vergroot de winst.

Lees de zones bij hetzelfde model. Links van het snijpunt ligt TO onder TK: verlies. Rechts ligt TO boven TK: winst. Bij één gekozen Q is het verschil een **verticale afstand**. Het is geen oppervlakte tussen de lijnen. In het voorbeeld hieronder voegen we die markeringen toe aan figuur 2.

Uitgewerkt voorbeeld

Een smoothiebar betaalt per marktdag €180 aan vaste kosten en €1,20 per smoothie aan variabele kosten. Elke smoothie wordt verkocht voor de vaste prijs €3,00. Alle gemaakte smoothies worden verkocht. Q is het aantal smoothies per marktdag; de functies gelden binnen de getekende productieomvang. De kostenfunctie is $TK = 180 + 1,20Q$.

Vraag. Stel TO op en verklaar GO. Bereken de winst bij 80 en 150 smoothies. Bepaal de continue break-even-afzet en het eerste gehele aantal zonder verlies. Teken TK en TO, markeer break-even en de zones en geef bij $Q = 150$ de winst als verticale afstand weer.

a. Opbrengstfunctie en gemiddelde opbrengst

$TO = P \times Q = 3,00Q$ (euro per marktdag).

Voor $Q > 0$: $GO = TO / Q = (3,00Q) / Q = €3,00$ per smoothie.

Waarom: iedere smoothie heeft dezelfde prijs; delen door het aantal geeft die prijs terug.

b. Bereken eerst TO en TK; trek daarna af

Bij $Q = 80$: $TO = 3,00 \times 80 = €240$; $TK = 180 + 1,20 \times 80 = €276$. Winst = $€240 - €276 = -€36$ per marktdag: €36 verlies.

Bij $Q = 150$: $TO = 3,00 \times 150 = €450$; $TK = 180 + 1,20 \times 150 = €360$. Winst = $€450 - €360 = €90$ per marktdag.

Waarom: alleen wat na betaling van alle kosten overblijft, is winst.

c. Stel gelijk, los op en interpreteer

$TO = TK$

$3,00Q = 180 + 1,20Q$

$1,80Q = 180$ (trek aan beide kanten $1,20Q$ af)

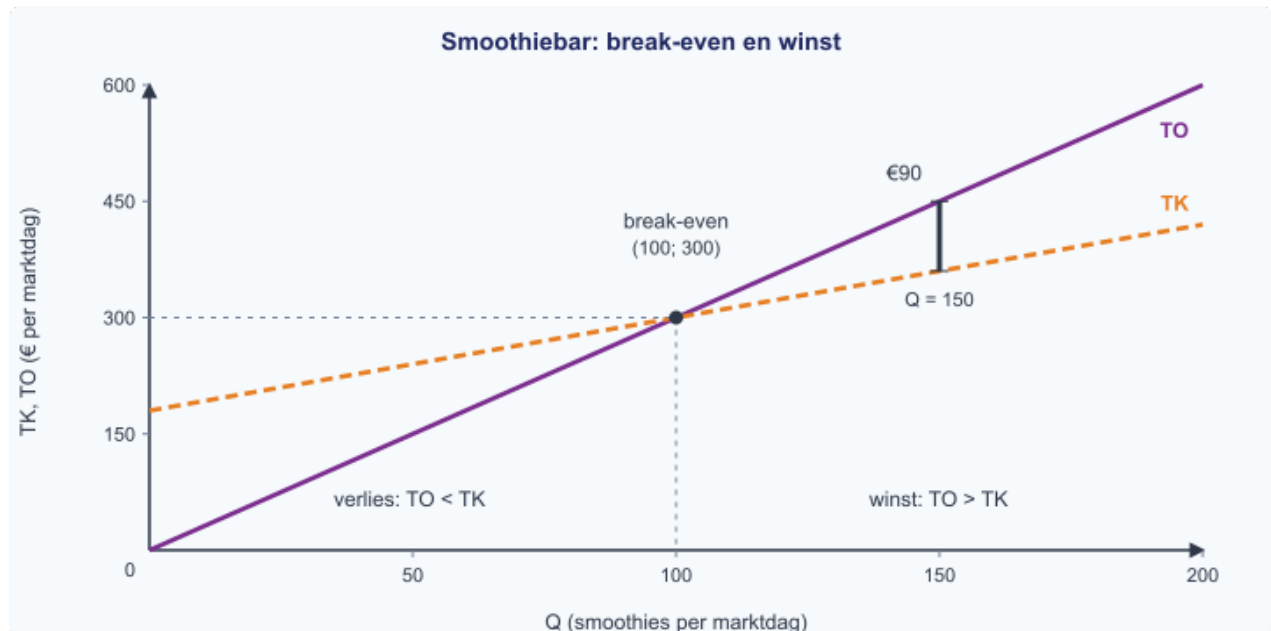
$Q = 180 / 1,80 = 100$ smoothies per marktdag.

De continue break-even-afzet is **100**. Dat is al een geheel aantal: het eerste gehele aantal zonder verlies is ook **100**. Controle: $TO = 3,00 \times 100 = €300$ en $TK = 180 + 1,20 \times 100 = €300$.

Waarom: de winst is €0. Bij 99 smoothies is de winst $297 - 298,80 = -€1,80$; één smoothie minder geeft dus nog verlies.

d. Teken en markeer de betekenis

Gebruik twee punten per rechte lijn: TO door (0; 0) en (150; 450); TK door (0; 180) en (150; 360). Zet bij de assen Q (smoothies per marktdag) en TK, TO (€ per marktdag). Het snijpunt ligt bij (100; 300). Markeer links **verlies: $TO < TK$** en rechts **winst: $TO > TK$** .



Uitgewerkt voorbeeld. Smoothiebar: break-even bij 100 smoothies; bij 150 is de verticale winstafstand €90 per dag.

Bij $Q = 150$ loopt het verticale lijnstuk van $TK = €360$ naar $TO = €450$. De lengte vertegenwoordigt $450 - 360 = €90$ per marktdag. Je kleurt geen oppervlakte als winst.

Waarom: je vergelijkt twee totale bedragen bij precies dezelfde hoeveelheid. De getekende lijnen zijn een model binnen de gegeven omstandigheden, geen garantie voor onbeperkte verkoop.

Samenvatting §2.1.2

- $TO = P \times Q$; omzet is de totale opbrengst.
- $GO = TO / Q$ voor $Q > 0$; bij een vaste prijs is $GO = P$.
- $Winst = TO - TK$. Bij break-even is $TO = TK$ en winst = 0.
- Los break-even algebraïsch op; onderscheid de continue uitkomst en het eerste gehele aantal zonder verlies. Lees winst als verticale afstand bij dezelfde Q.
- In §2.1.3 onderzoek je veranderingen in kosten en opbrengst bij extra productie.

Startopgaven

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. **Extra hulp nodig?** Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 1 - Ophalen uit §2.1.1 en grafieken

Een werkplaats maakt sleutelhangers. Per week geldt $TK = 40 + 2Q$, met Q in sleutelhangers en TK in euro. De constante kosten en de kosten per sleutelhanger blijven gelijk.

- a) Bereken TK bij $Q = 10$ en $Q = 20$.
- b) Bereken GTK bij $Q = 20$. Geef de eenheid en leg uit wat de uitkomst betekent.
- c) Welk punt met $Q = 20$ hoort op de TK -lijn: $(20; 80)$ of $(80; 20)$? Noem de grootte op elke as.

Opgave 2 - Begripscheck

- a) Een verkoper rekent voor ieder product dezelfde €4. Bij $Q > 0$: wat is GO ? Leg uit waarom.
- b) TO is €200 en TK is €240 over dezelfde dag. Is €200 de winst? Bereken en benoem de uitkomst.
- c) Bij break-even zijn TO en TK allebei €300. Een leerling zegt: "Break-even betekent dat je geen kosten hebt." Verbeter deze uitspraak.

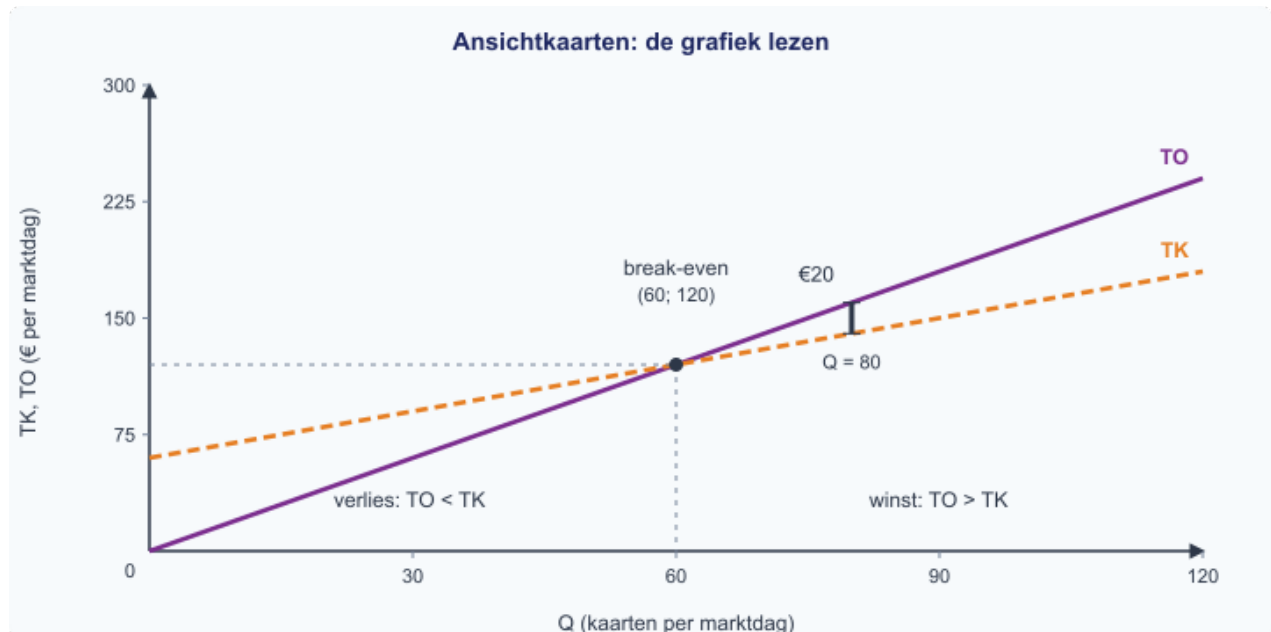
Vergelijk je antwoorden met het antwoordmodel. Noteer bij één fout welke stap je wilt oefenen: opbrengst, kosten vergelijken, break-even of grafiek.

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 3 - Eerst herkennen

Een kraam verkoopt Ansichtkaarten voor €2 per kaart. Per marktdag is $TK = 60 + Q$. Alle kaarten worden verkocht; prijs, vaste kosten en kosten per kaart blijven gelijk binnen de getekende hoeveelheden.



Opgave 3. Ansichtkaarten: complete grafiek met break-even en €20 winst bij 80 kaarten.

- Vul aan: $TO = P \times Q = \dots Q$. Voor $Q > 0$ is $GO = (\dots Q) / Q = \text{€} \dots$ per kaart. Waarom?
- Lees bij $Q = 80$ eerst $TO = \text{€} \dots$ en $TK = \text{€} \dots$ af. $\text{Winst} = TO - TK = \text{€} \dots$. Welk lijnstuk laat dit verschil zien?
- Lees het snijpunt af. Controleer door TO en TK bij die Q te berekenen. Benoem de betekenis van de linkerzone en de rechterzone.

Opgave 4 - Vul het model aan

Een badgekraam heeft per marktdag $TK = 70 + 0,80Q$ en een vaste prijs van €2 per badge. Alle gemaakte badges worden verkocht. De functies gelden voor $0 \leq Q \leq 120$; de capaciteit verandert niet.

a) Stel TO op en verklaar GO voor $Q > 0$. Bereken TO, TK en winst bij $Q = 40$ en bij $Q = 100$.

b) Vul aan: $2Q = 70 + 0,80Q$, dus $\dots Q = 70$ en $Q = 70 / \dots = \dots$. Geef de continue break-even-afzet en het eerste gehele aantal zonder verlies. Controleer ook het gehele aantal er vlak onder.



Opgave 4. Badgekraam: TK is gegeven. Voeg zelf TO en de gevraagde markeringen toe.

c) Bereken twee punten van TO en teken de lijn in de basisgrafiek. Markeer het snijpunt, de winst- en verlieszone en de verticale winstafstand bij $Q = 100$. Kleur geen oppervlakte als winst.

Opgave 5 - Zonder beeld redeneren

Een ballonnenkraam verkoopt precies 100 ballonnen per dag. Twee dingen veranderen: de prijs stijgt met €0,20 per ballon en de vaste kosten stijgen met €30 per dag. De hoeveelheid en variabele kosten per ballon blijven gelijk.

a) Bekijk alleen de prijsverandering. Met welk bedrag verandert TO?

b) Bekijk alleen de vaste kosten. Met welk bedrag verandert TK?

c) Combineer beide veranderingen. Wat gebeurt met de winst en dus met het verschil $TO - TK$ bij $Q = 100$?

d) Een leerling zegt: "Meer omzet betekent hier meer winst." Leg uit waarom dat niet klopt.

Als je opgaven 3–5 in de les maakt, ga je daarna naar Doeloefening (opgave 7). Maak Zelfstandige oefening (opgave 6) later als herhaling.

Zelfstandige oefening

Opgave 6 - Een fotokraam

Een fotokraam verkoopt afdrukken voor een vaste prijs van €4 per foto. Per marktdag geldt $TK = 96 + 1,50Q$. Q is het aantal foto's; alle gemaakte foto's worden verkocht. De functies gelden voor $0 \leq Q \leq 80$ zonder capaciteitsverandering.

- a) Stel TO op. Verklaar voor $Q > 0$ waarom GO gelijk is aan de prijs.
- b) Bereken de winst bij $Q = 30$ en bij $Q = 60$.
- c) Bepaal algebraïsch de continue break-even-afzet en het eerste gehele aantal foto's zonder verlies.
- d) Teken zelf TK en TO met berekende punten in één assenstelsel. Label de assen met grootte en eenheid. Markeer het break-evenpunt, de verlies- en winstzone en de verticale winstafstand bij $Q = 60$. Kleur geen oppervlakte als winst.

Doeloefening

Opgave 7 - Bakkerij De Korenaar

Bakkerij De Korenaar heeft $TK = 500 + 0,80Q$ en verkoopt ieder brood voor een vaste prijs van €1,50. Q is het aantal broden per maand; alle bedragen zijn in euro per maand tenzij anders vermeld.

- a) Stel de functie voor TO op. Leg voor $Q > 0$ uit waarom GO in deze context gelijk is aan de prijs. (2 punten)
- b) Bereken de winst bij $Q=500$ en bij $Q=1.000$. (2 punten)
- c) Los algebraïsch $TO=TK$ op. Noteer zowel de continue break-even-afzet als het eerste gehele aantal broden waarbij geen verlies ontstaat. (3 punten)
- d) Teken TK en TO in één assenstelsel. Benoem beide assen met grootte en eenheid, markeer het break-evenpunt en de winst- en verlieszone en geef bij $Q=1.000$ de winst van €200 weer als verticale afstand. Kleur geen oppervlakte als winst. (4 punten)

Controleer na afloop: heb je bedragen met eenheid, een uitleg van GO , twee soorten break-even-uitkomsten en een volledig gelabelde grafiek? Kies daarna één antwoord waarvan je aan een klasgenoot kunt uitleggen waarom het klopt.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 - Kan deze voorspelling wel?

Een organisator van een mokkenkraam wil de rechte TO - en TK -lijnen steeds verder doortrekken. Hij zegt: "Dan weet ik zeker dat steeds meer verkopen altijd lukt en steeds meer winst oplevert." Beoordeel zijn uitspraak. Geef twee concrete veranderingen waardoor het gebruikte model niet meer past. Leg bij elke verandering uit welke functie of aanname je opnieuw zou moeten onderzoeken.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 - Totale en gemiddelde kosten (§2.1.1)

Een kleine zeepmaker heeft per week €120 constante kosten en €1,50 variabele kosten per stuk zeep. Deze bedragen gelden binnen de onderzochte productieomvang.

- a) Bereken TK en GTK bij 40 en 80 stuks zeep.
- b) Leg uit waarom TK stijgt, terwijl GTK daalt.